

Informe Medidas Eléctricas

Tomás Vidal (69854/4)

2 de Agosto 2025



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

1. Problema 1

El sistema dado se simuló considerando 4 fuentes para cada fase, una fuente para la señal y otras 3 para los armónicos. Los cables son equivalentes a resistores en serie.

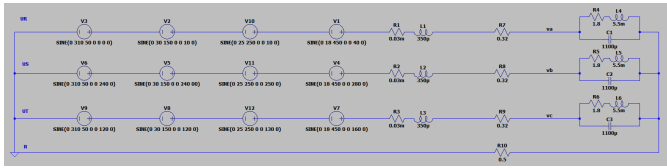


Figure 1: Circuito en LTSpice completo

La corriente del neutro y parámetros similares se pueden obtener en la simulación, a continuación se ve como efectivamente hay una alta corriente en el neutro.

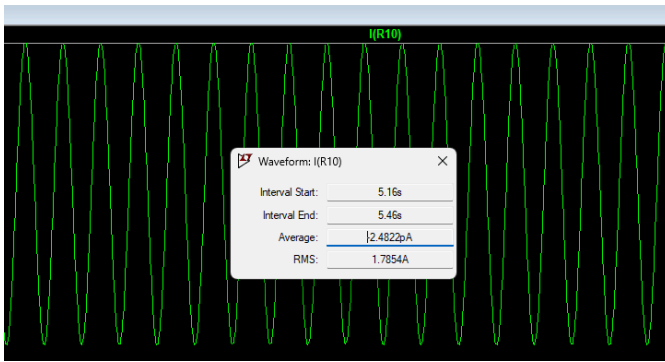


Figure 2: Corriente del neutro

Se identificó que el problema de la corriente en el neutro (1.78A RMS) que es debido al tercer armónico. Esto se verificó quitando cada armónico individualmente, como se muestra a continuación en las capturas.

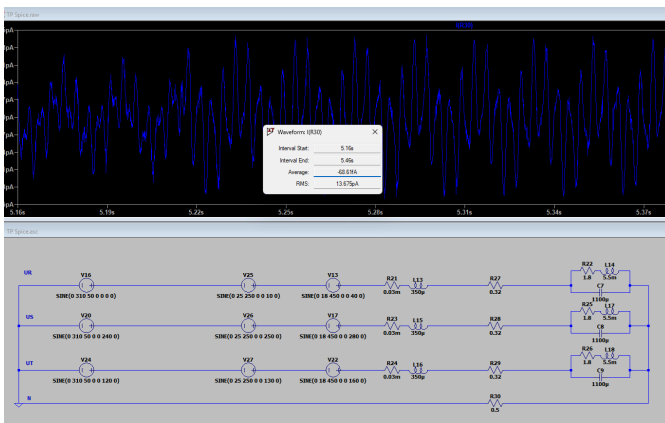


Figure 3: Simulación sin el tercer armónico

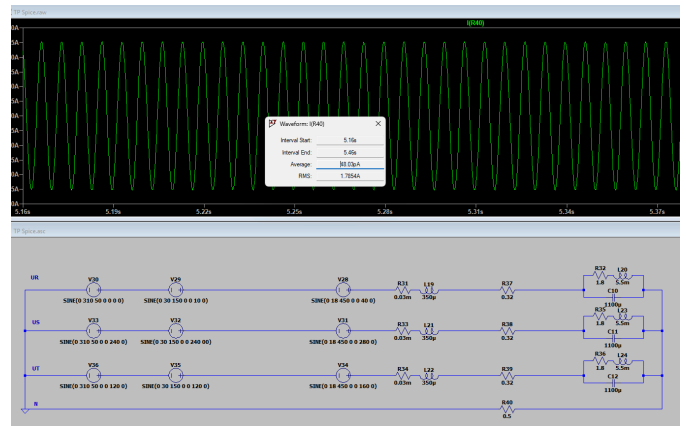


Figure 4: Simulación sin el quinto armónico

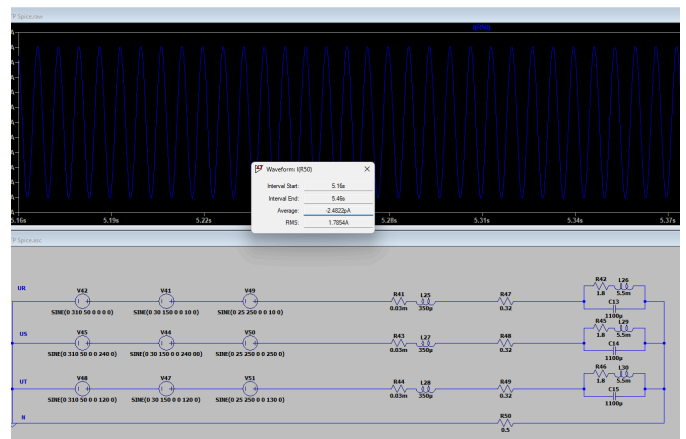


Figure 5: Simulación sin el noveno armónico

Como se puede ver, sólo cuando se remueve el tercer armónico se elimina la corriente en el neutro. Una posible solución a este problema sería hacer un filtro que lo elimine.

Para calcular la potencia activa, aparente y factor de potencia, se emplearon las directivas de LTSpice, que permiten efectuar cálculos basados en las simulaciones.

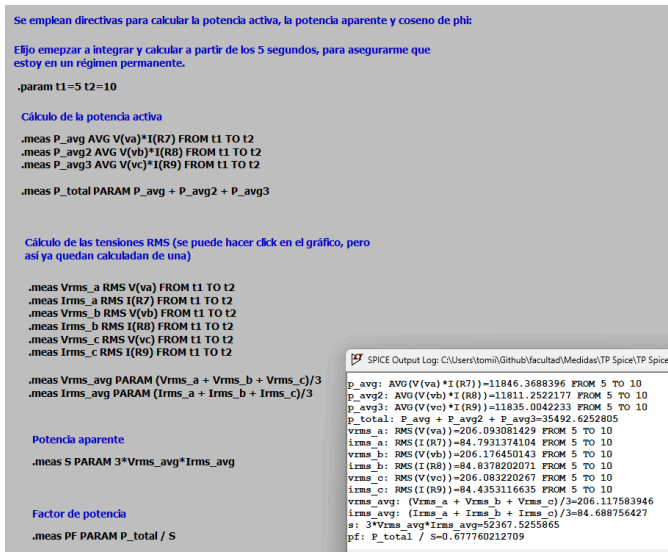


Figure 6: Directivas del LTSpice

Parámetro	Valor
P_R	11846W
P_S	11811W
P_T	11835W
P_{Total}	6200573W
U_R	206V
U_S	206V
U_T	206V
I_R	84.8A
I_S	84.8A
I_T	84.4A
S	52367.5255865VA
FP	0.677760212709

Table 1: Parámetros pedidos en el ejercicio

También se analizó la corriente a través de los capacitores en las cargas, haciendo que se varíe el valor de los mismos en un 30%, esto afecta al valor de potencia; además se puede observar como a por los mismos la corriente está compuesta y podenderada en por los armónicos, cuando se compensa para el valor de 50Hz y la inductancia de 5.5mH

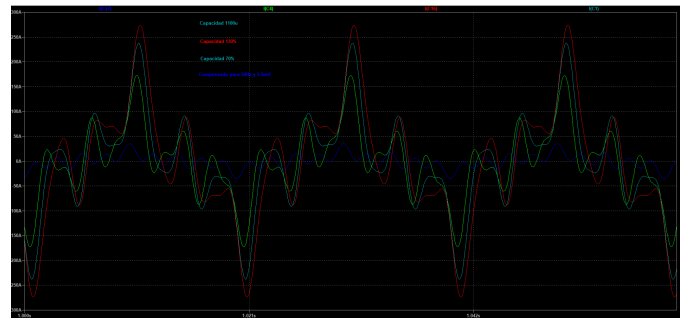


Figure 7: Corrientes en el capacitor

Capacidad [uF]	FP
1100	0.677
770	0.782
1430	0.72
150	0.862

Table 2: Factor de potencia para varios valores del capacitor

La mejor compensación que se logró fue con una capacidad de 150uF, esto se consiguió a partir de simular iterando valores de la misma capacidad con la directiva **“.STEP PARAM Ccompensado varios valores”**. Inicialmente se hizo el cálculo para compensar la reactancia inductiva de 5.5mH a 50Hz y esto resultó en 1.84uF, pero el factor de potencia empeoró, por lo que se concluye que el efecto de la inductancia serie de 350uH y los armónicos son significativos y hacen que los cálculos analíticos no sean sencillos.

2. Problema 2

Se armó en LTSpice el circuito dado en el problema, para el cual se calcularon con las siguientes directivas, el valor de la distorsión armónica total para el caso cuando no se tiene el capacitor, y para el cual en el que sí se tiene, para esto se considera un circuito en el que sólo se tienen las fuentes con los armónicos, y otro en el que se tienen todas las fuentes.

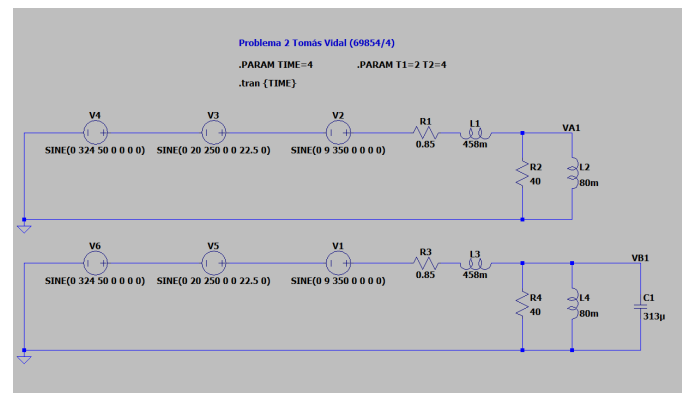


Figure 8: Circuito dado

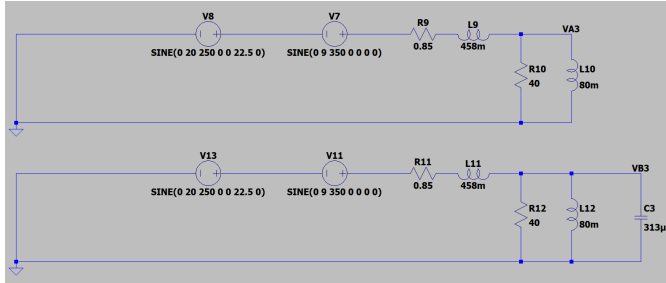


Figure 9: Circuito con sólo los armónicos

```
.MEAS VA_RMS RMS V(VA1) FROM T1 TO T2
.MEAS VB_RMS RMS V(VB1) FROM T1 TO T2
.MEAS VA_RMS_ARMONICOS RMS V(VA3) FROM T1 TO T2
.MEAS VB_RMS_ARMONICOS RMS V(VB3) FROM T1 TO T2

.MEAS THD_SIN_CAP PARAM VA_RMS_ARMONICOS/VA_RMS
.MEAS THD_CON_CAP PARAM VB_RMS_ARMONICOS/VA_RMS
```

Figure 10: Directivas de empleadas

Además se corrobora que no se supere la corriente máxima (que efectivamente no lo hace), y eficaz por el capacitor:

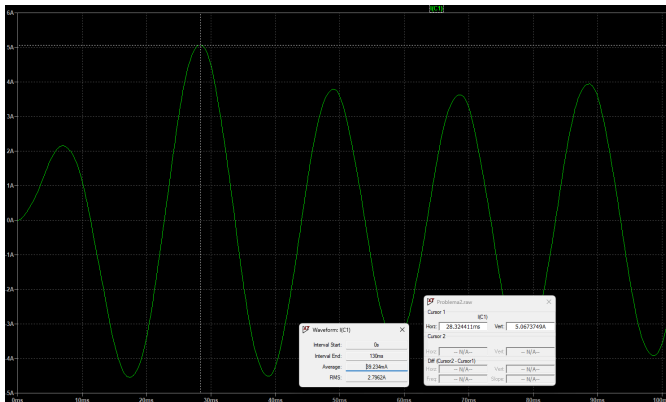


Figure 11: Corrientes en el capacitor

También se inspecciona la potencia máxima y media sobre el capacitor:

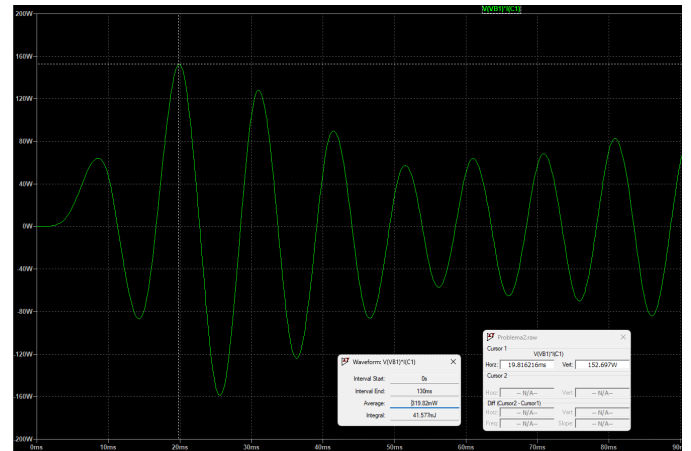


Figure 12: Potencia en el capacitor

Corriente Máxima	Corriente RMS	Potencia Máxima	Potencia Media
5.0674A	2.7962A	152.697W	319.82mW

Table 3: Corriente y potencia del capacitor

3. Problema 3

Se armaron los siguientes circuitos para poder hacer las mediciones pertinentes para los diferentes valores de R

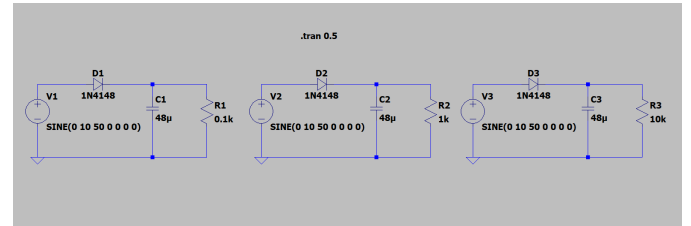


Figure 13: Circuito en LTSpice

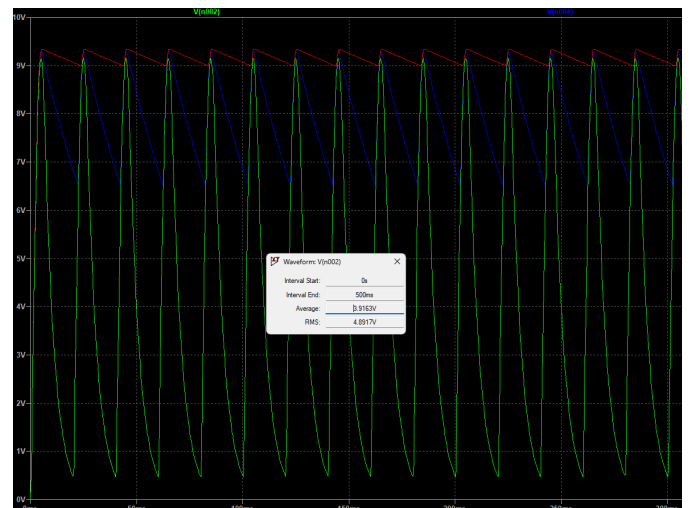


Figure 14: tension media con R=100Ω

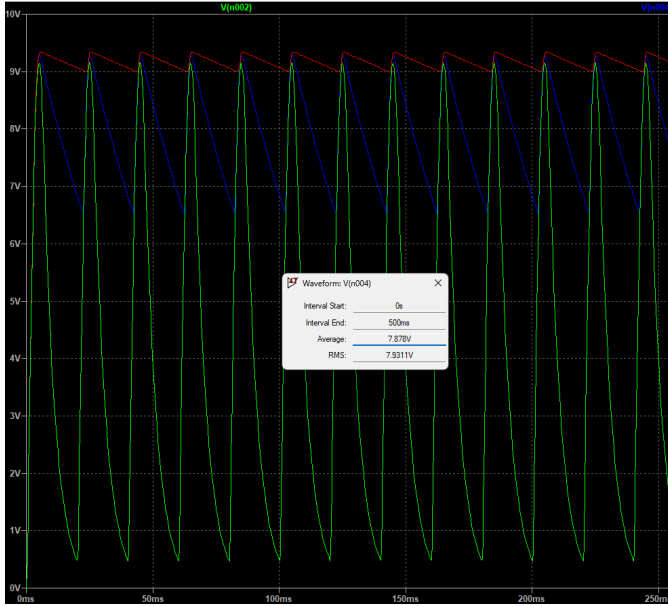


Figure 15: tension media con R=1kΩ

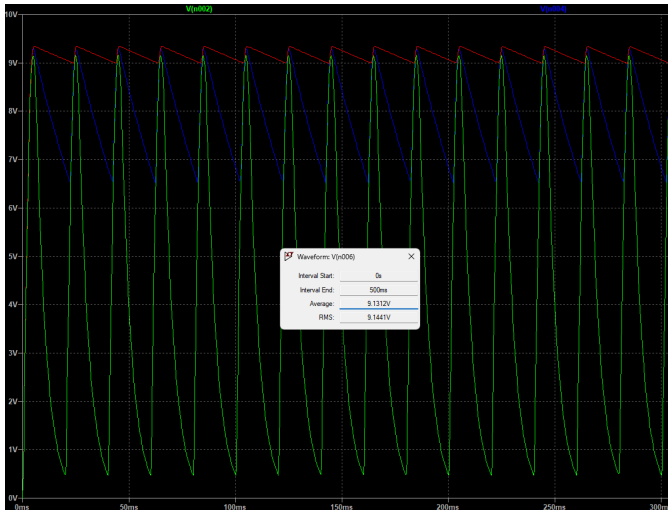


Figure 16: tension media con R=10kΩ

Resistencia [Ω]	Tensión media [V]
100	3.9163
1k	7.878
10k	9.1312

Table 4: Tensión del capacitor para diferentes valores de R

4. Problema 4

Se hicieron varios circuitos para poder resolver el problema dado. El uno de los circuitos es con diodos “reales” (tiene

alinealidades), otro con diodos “ideales” (sin alinealidades) y otro donde se iteran valores del valor efectivo de la fuente para ver cuando se cumple el error de las alinealidades menor al 5%.

Con los datos provistos para el problema, se puede calcular la resistencia multiplicadora que resulta en $R_m = 4451.58\Omega$ aproximadamente. Con esta resistencia R_m en serie a los 50Ω se puede verificar en la simulación que la corriente máxima no se alcanza, satisfaciendo las condiciones requeridas.

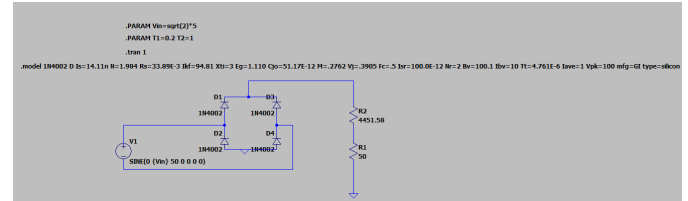


Figure 17: Circuito con diodos ideales

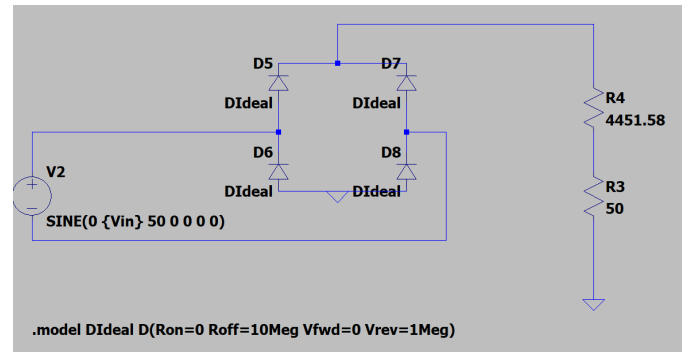


Figure 18: Circuito con diodos ideales

	Diodos “reales”	Diodos “ideales”
Corriente (μA)	761.67	994.08

Table 5: Corrientes en la resistencia de 50Ω

Como se puede observar en la tabla anterior la no linealidad hace que se reduzca la corriente, pero el cálculo de la resistencia es correcto, ya que cuando se emplean los diodos *ideales*, la corriente es prácticamente **1mA** ($994.08\mu A$).

Luego se iteraron valores de tensión eficaz en la entrada, considerando que la sinusoide tiene $V\sqrt{2}$ (donde V es en Volts eficaces), y se midió la tensión eficaz a la salida, y haciendo el cálculo del error ($e = \frac{V_{entrada} - V_{salida}}{V_{entrada}}$), en la siguiente tabla se observan los resultados.

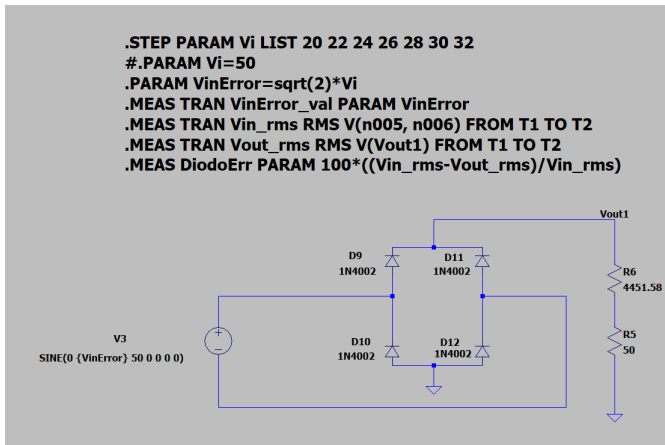


Figure 19: Circuito empleado para calcular mínimo error de
alinealidad

Entrada [V_{ef}]	Salida [V_{ef}]	Error [%]
19.8821	18.7225	5.8328
21.8714	20.7019	5.4725
23.8546	22.6796	4.9952
25.8482	24.6165	4.5906
27.8358	26.6415	4.2898
29.8243	28.6234	4.0268
31.8105	30.6029	3.7961

Table 6: Error debido a la alinealidad de los diodos variando la
tensión de entrada

Por lo que se concluye que para una entrada mayor a $23.84V_{ef}$ se tiene un error menor al 5% que era lo que se buscaba.